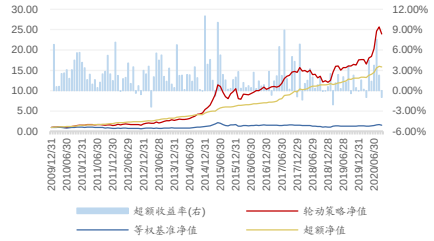
金融工程

行业轮动策略：关注资金与景气改善，布局消费及采掘

报告摘要：

- **月度行情回顾（2020-09-01 至 2020-09-30）**根据 Wind，9 月市场优势板块发生切换，其中消费及 TMT 等前期领涨板块跌幅较突出，新能车概念板块如电气设备、汽车涨幅靠前。我们跟踪的主动资金流及北上资金流策略均获得超额收益。
- **指标检测：**宏观层面看，根据 Wind，浮法玻璃价格连续 5 个月上涨，根据历史规律测算，建筑材料行业值得关注。中观层面上看，根据景气度模型，房屋施工面积累积同比持续上行，房地产行业景气度将改善。量化层面看，因子极值策略显示，因子极值策略显示，银行行业中个股的总资产周转率因子创 12 个月新低比例突破阈值，看好其配置机会。资金流方面，根据 Wind，9 月北上资金的流向延续 8 月流向，以银行、采掘为代表的金融及周期板块资金流入比率较高。综上所述，展望 10 月市场行业判断，我们认为周期及金融行业估值处于低位，且景气度有所改善，建议关注采掘、银行等行业。
- **综合策略表现：**2020 年以来策略获 20.6%的（模拟）超额收益，胜率 77.8%，最大回撤为 1.0%。9 月共累计获**-1.0%**超额收益（基准为申万一级行业等权）。2020 年 10 月推荐关注行业（等权）：采掘，食品饮料，休闲服务，计算机，银行。
- **核心假设风险：**（1）上述结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在宏观政策环境发生大幅改变以及市场风格突变下可能存在失效风险。（2）以上推荐的行业仅从量化角度出发，不代表行业观点。

图：综合策略净值表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分析师： 史庆盛
SAC 执证号：S0260513070004
020-66335133
shiqingsheng@gf.com.cn

分析师： 罗军
SAC 执证号：S0260511010004
020-66335128
luojun@gf.com.cn

分析师： 安宁宁
SAC 执证号：S0260512020003
SFC CE No. BNW179
0755-23948352
anningning@gf.com.cn

请注意，史庆盛,罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

金融工程:行业轮动策略：产成品价格上行，关注农业及食品饮料	2020-09-03

目录索引

一、行业轮动策略框架及表现 5
（一）行情回顾及策略表现 5
（二）框架介绍 5
二、宏观：事件驱动 7
（一）策略介绍 7
（二）策略历史表现回顾 7
（三）策略最新推荐关注行业 9
三、中观：景气度视角 14
（一）策略介绍 14
（二）策略历史表现回顾 14
（三）策略最新推荐关注行业 16
四、量化：因子极值 18
（一）策略介绍 18
（二）策略历史表现回顾 18
（三）策略最新推荐关注行业 20
五、量化：资金流（北上资金流及主动资金） 24
（一）策略介绍 24
（二）策略历史表现回顾 24
（三）策略最新推荐关注行业 27
六、量化：日历效应 29
（一）策略介绍 29
（二）策略历史表现回顾 29
（三）策略最新推荐关注行业 30
七、综合策略 31
（一）策略构建及历史表现 31
（二）策略最新推荐关注行业 32
八、风险提示 33

图表索引

图 1: 行业指数 2020 年 9 月行情回顾.....5
图 2: 行业轮动框架.....6
图 3: 宏观事件驱动的行业轮动原理.....7
图 4: 宏观事件驱动策略历史回测结果.....8
图 5: 电子: 全社会用电量同比(%)连续上涨(6 期).....10
图 6: 食品饮料: 零售价:中老年奶粉:月近期高位(21 期).....10
图 7: 纺织服装: 固定资产投资完成额:制造业:纺织业:累计同比连续上涨(4 期).. 11
图 8: 轻工制造: 全社会用电量同比(%)连续上涨(6 期).....11
图 9: 休闲服务: 全社会用电量同比(%)连续上涨(6 期).....12
图 10: 建筑材料: 现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月连续上涨(5 期) 12
图 11: 计算机: 全社会用电量同比(%)连续上涨(6 期).....13
图 12: 宏观事件驱动的行业轮动原理.....14
图 13: 景气度策略历史回测结果.....15
图 14: 因子极值策略历史回测结果.....18
图 15: 因子极值策略分年度表现.....19
图 16: 农林牧渔: 最高价长度因子创新高.....21
图 17: 家用电器: 最高价长度因子创新高.....21
图 18: 轻工制造: 最高价长度因子创新高.....21
图 19: 传媒: 最高价长度因子创新高.....22
图 20: 银行: 总资产周转率因子创新低.....22
图 21: 行业资金流偏好度定义方法.....24
图 22: 北上资金流策略历史回测结果.....25
图 23: 主动资金流策略历史回测结果.....25
图 24: 北上资金流近 2 个月比率变化.....27
图 25: 主动资金流近 2 个月比率变化.....27
图 26: 日历效应策略历史回测结果.....29
图 27: 综合策略历史回测结果.....31

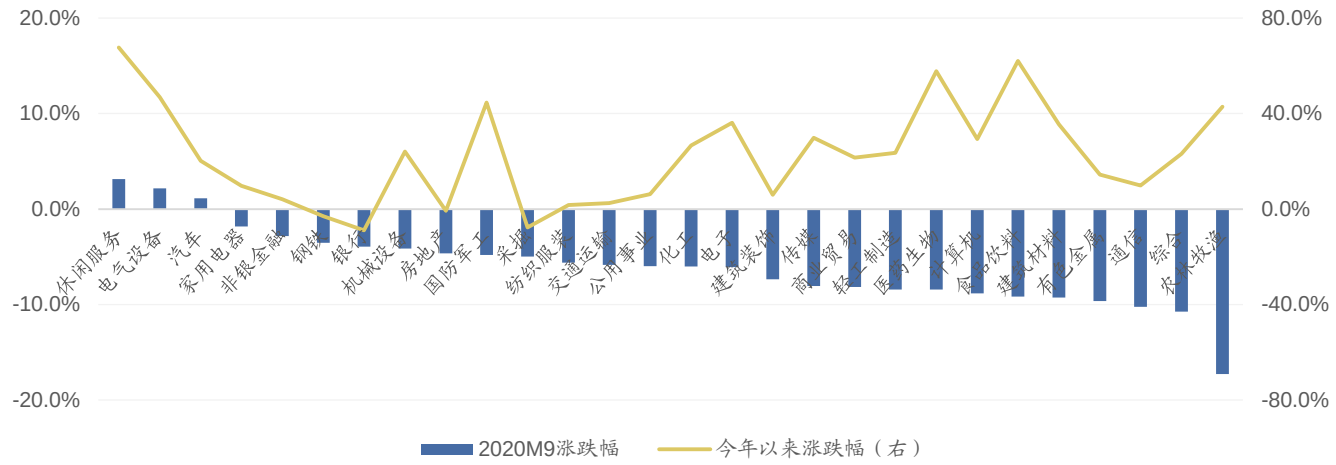
表 1: 宏观事件驱动策略分年度表现 8
表 2: 宏观事件驱动策略历史当月超配行业组合明细 8
表 3: 宏观事件驱动策略最新推荐关注行业 13
表 4: 宏观事件驱动策略的 2020 年 9 月以来累计表现 13
表 5: 景气度策略分年度表现 15
表 6: 景气度策略历史当月超配行业组合明细 15
表 7: 行业最新景气度预测（2020-10） 16
表 8: 景气度策略最新推荐关注行业 17
表 9: 景气度策略的 2020 年 9 月以来累计表现 17
表 10: 因子极值策略分年度表现 19
表 11: 因子极值策略逐月超配行业组合明细 19
表 12: 因子极值策略最新推荐关注行业 22
表 13: 因子极值策略的 2020 年 9 月以来累计表现 23
表 14: 资金流策略分年度表现 25
表 15: 资金流策略逐月超配行业组合明细 26
表 16: 北上资金流策略的月度累计表现 28
表 17: 主动资金流策略的月度累计表现 28
表 18: 日历效应策略分年度表现 30
表 19: 日历效应策略最新关注行业 30
表 20: 日历效应策略的月度表现 30
表 21: 综合策略分年度表现 31
表 22: 综合策略历史当月超配行业组合明细 32
表 23: 最新综合打分（2020-10） 32

一、行业轮动策略框架及表现

（一）行情回顾及策略表现

9月新能车概念及可选消费板块表现靠前。根据Wind，9月市场优势板块发生切换，其中消费及TMT等前期领涨板块跌幅较突出，新能车概念板块如电气设备、汽车涨幅靠前。我们跟踪的主动资金流及北上资金流策略均获得超额收益。

图 1：行业指数2020年9月行情回顾



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

展望10月市场行业判断，我们认为周期及金融行业估值处于低位，且景气度有所改善，建议关注采掘、银行等行业。

宏观层面上看，根据Wind，浮法玻璃价格连续5个月上涨，根据历史规律测算，建筑材料行业值得关注。

中观层面上看，根据景气度模型，房屋施工面积累积同比持续上行，房地产行业景气度将改善。

量化层面上看，因子极值策略显示，银行行业中个股的总资产周转率因子创12个月新低比例突破阈值，看好其配置机会。

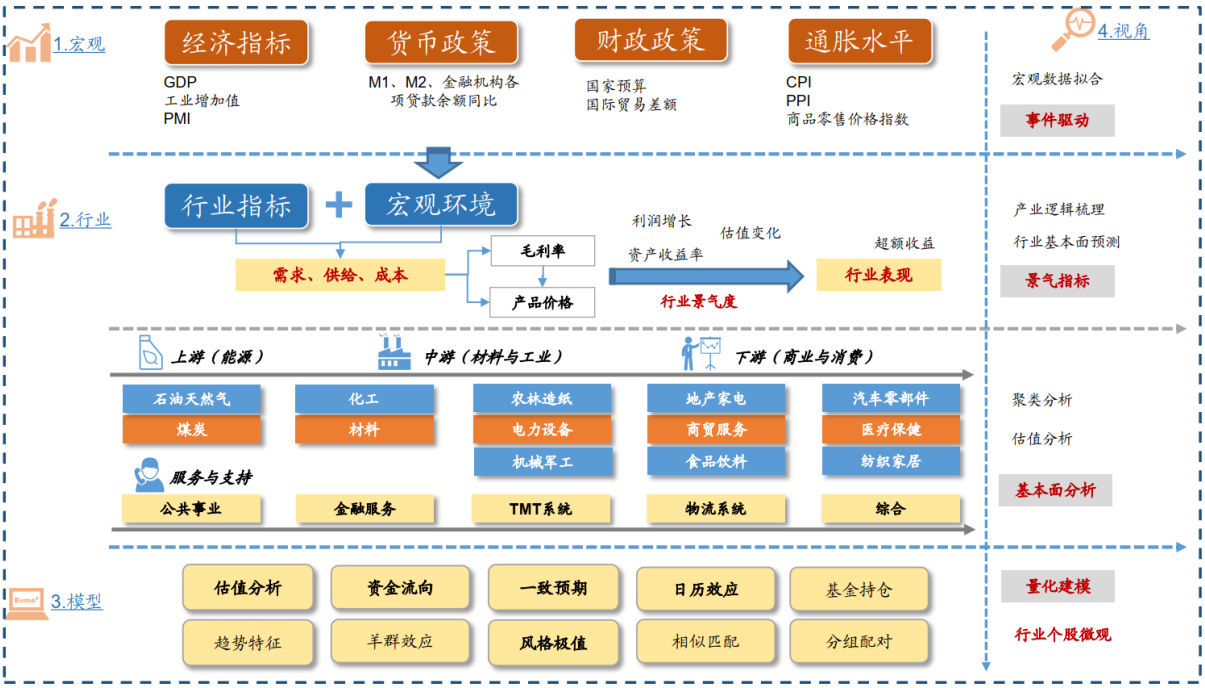
资金层面上看，根据Wind，9月北上资金的流向延续8月流向，以银行、采掘为代表的金融及周期板块资金流入比率较高。

（二）框架介绍

本报告为完善的行业轮动框架，自上而下涵盖了对宏观环境、行业景气度以及行业微观变化等因素的分析。

在宏观层面，通过挖掘特定的宏观事件模式以挖掘行业对宏观数据创新高等情形的敏感程度；在行业层面，我们通过分析行业基本面的同步及领先因素以分析行业上下游供需关系对行业景气度的影响；在量化层面，我们通过分析个股表现、行业趋势性行情等的内在联系以试图找到历史以来稳定的规律。

图 2：行业轮动框架



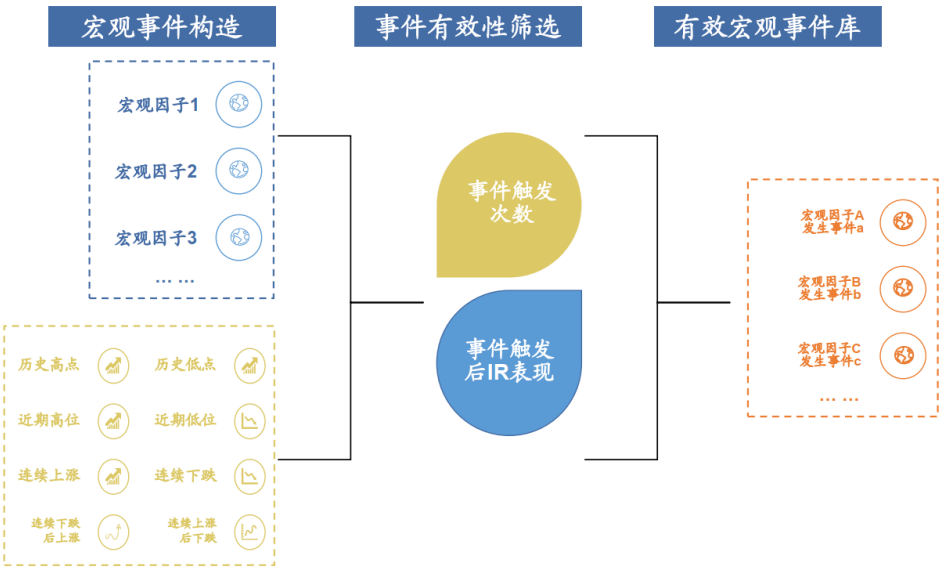
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

二、宏观：事件驱动

（一）策略介绍

宏观环境的变化体现了经济的周期性变化及内在规律，这些因素会进一步影响行业的股票市场表现。为了能较好地利用宏观环境的变化信息对行业轮动提供建议，我们主要选取了经济增长，货币政策，财政政策，通胀水平等一系列指标构成宏观因子数据库，并定义了8种事件模式，包括历史高点、历史低点、近期高位、近期低位、连续上涨、连续下跌、连续上涨后下跌、连续下跌后上涨。通过观察宏观因子触发特定事件后下期各个行业的超额收益来识别有效的预测事件模式。

图 3：宏观事件驱动的行业轮动原理



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

策略设置：每个自然月末作为策略的起点，观察历史上该因子事件发生后下一期各个行业的超额收益。如果历史上每次某个因子事件发生之后，某行业在下一个时间段的超额收益比较稳定，那么我们就认为该因子事件对于该行业未来一段时间内的收益存在较为显著的影响，并由此测算出每个行业最有效的预测事件（要求发生次数不低于8次并且事件IR绝对值大于0.7）。确定完各行业的有效事件库后，我们在每个月末进行换仓，如果有事件发生触发了该行业，就选中进行配置，限制组合中的行业数量不超过7个（若触发行业超过7个，那么仅选用历史上IR表现最高的前7个行业）；若没有任何事件触发，则对申万一级行业进行等权配置。

备注：详细报告请见《重构量化行业轮动框架（宏观篇）：宏观视角下的行业轮动策略》。

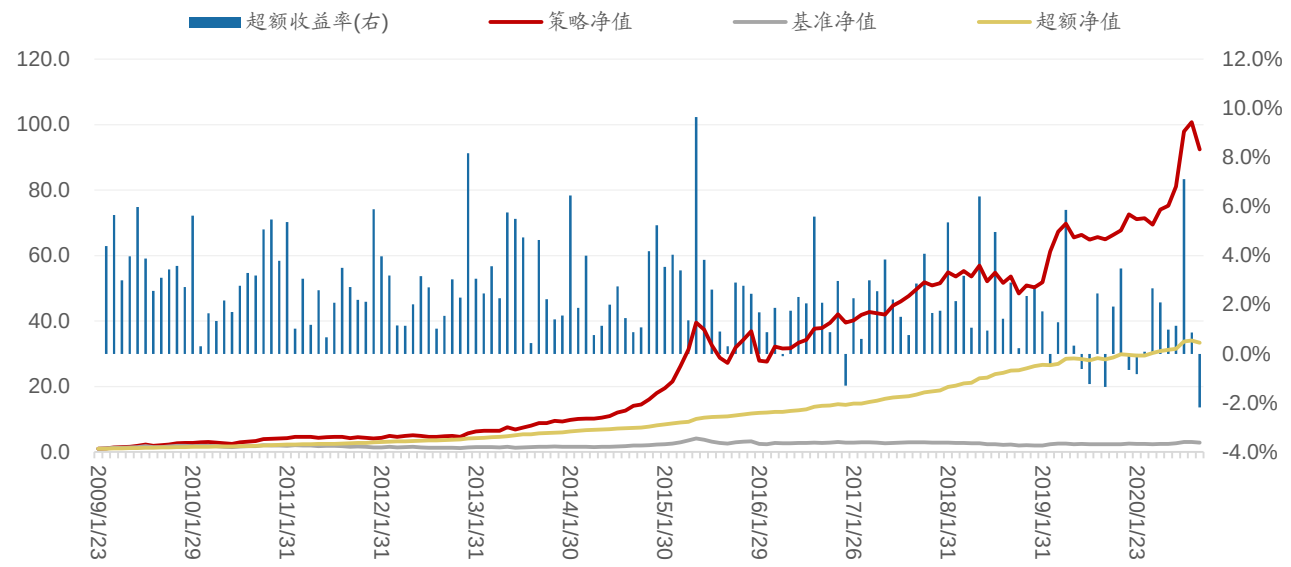
（二）策略历史表现回顾

行业分类：采用申万最新一级行业分类，共28个行业。

策略对冲：我们采用全部行业等权指数作为行业对冲标的。其中2009年至2019年1月是样本内训练期，2019年2月开始为样本外表现。

对冲策略历史回测结果如下所示：

图 4：宏观事件驱动策略历史回测结果



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 1：宏观事件驱动策略分年度表现

时间	超额收益	胜率	最大回撤
全样本	3233.2%	92.9%	2.2%
2009	51.3%	100.0%	0.0%
2010	42.9%	100.0%	0.0%
2011	37.5%	100.0%	0.0%
2012	38.7%	100.0%	0.0%
2013	44.6%	100.0%	0.0%
2014	36.6%	100.0%	0.0%
2015	44.6%	100.0%	0.0%
2016	22.6%	83.3%	1.3%
2017	30.6%	100.0%	0.0%
2018	39.1%	100.0%	0.0%
2019	13.3%	58.3%	1.8%
2020 截至 09-30	12.3%	77.8%	2.2%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

各期超配行业组合明细如下表所示。

表 2：宏观事件驱动策略历史当月超配行业组合明细

日期	当月超配行业组合	当月超额收益率
2018-01-31	采掘，化工，家用电器，食品饮料，休闲服务，建筑材料，银行	5.4%
2018-02-28	化工，有色金属，电子，食品饮料，休闲服务，建筑材料，计算机	2.2%
2018-03-30	化工，电子，医药生物，休闲服务，建筑材料，计算机，银行	3.2%
2018-04-27	化工，有色金属，医药生物，公用事业，建筑材料，计算机，银行	1.1%
2018-05-31	农林牧渔，化工，食品饮料，医药生物，公用事业	6.4%
2018-06-29	化工，电子，医药生物，建筑材料，建筑装饰，国防军工，银行	1.0%

2018-07-31	化工，建筑材料，建筑装饰，国防军工	5.0%
2018-08-31	农林牧渔，商业贸易，建筑装饰，国防军工，银行	1.4%
2018-09-28	农林牧渔，国防军工，银行，汽车	2.9%
2018-10-31	农林牧渔，纺织服装，国防军工，通信，机械设备	0.2%
2018-11-30	农林牧渔，食品饮料，纺织服装，休闲服务，国防军工，计算机，通信	2.4%
2018-12-28	农林牧渔，食品饮料，纺织服装，房地产，休闲服务，通信，汽车	2.7%
2019-01-31	农林牧渔，食品饮料，纺织服装，房地产，计算机	1.7%
2019-02-28	农林牧渔，电子，家用电器，食品饮料，休闲服务，汽车，机械设备	-0.5%
2019-03-29	电子，食品饮料，纺织服装，房地产，商业贸易，建筑材料，汽车	1.3%
2019-04-30	家用电器，汽车	5.9%
2019-05-31	有色金属，电子，医药生物，综合，计算机，汽车	0.3%
2019-06-28	农林牧渔，化工，有色金属，家用电器，食品饮料，综合，汽车	-0.6%
2019-07-31	食品饮料，综合，汽车	-1.2%
2019-08-30	食品饮料，纺织服装，医药生物，综合，电气设备，计算机，银行	2.5%
2019-09-30	食品饮料，医药生物，综合，房地产，电气设备，国防军工，汽车	-1.4%
2019-10-31	农林牧渔，钢铁，家用电器，食品饮料，商业贸易，综合，汽车	1.9%
2019-11-29	综合， 建筑材料， 电气设备	3.5%
2019-12-31	钢铁， 食品饮料， 建筑材料， 电气设备， 银行	-0.6%
2020-01-23	农林牧渔，钢铁，电子，休闲服务，银行	-0.8%
2020-02-28	农林牧渔，家用电器，公用事业，休闲服务，建筑材料，银行，汽车	0.1%
2020-03-31	农林牧渔，家用电器，食品饮料，公用事业，休闲服务，综合，银行	2.7%
2020-04-30	农林牧渔，食品饮料，休闲服务，综合，建筑材料，银行，汽车	2.1%
2020-05-29	农林牧渔，食品饮料，休闲服务，综合，银行，汽车，机械设备	1.0%
2020-06-30	电子，公用事业，商业贸易，综合，计算机，银行，汽车	1.1%
2020-07-31	有色金属，纺织服装，医药生物，休闲服务	7.1%
2020-08-31	化工，有色金属，食品饮料，纺织服装，医药生物	0.9%
2020-09-30	农林牧渔，食品饮料，纺织服装，通信，汽车	-2.2%
最新推荐	**电子，食品饮料，纺织服装，轻工制造，休闲服务，建筑材料，计算机**	/

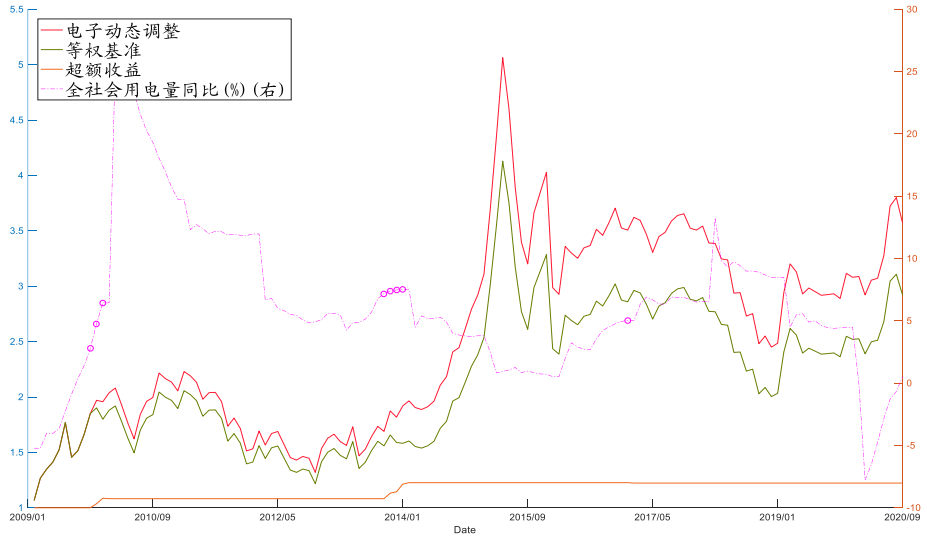
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）策略最新推荐关注行业

根据最新一期（2020年9月末）的宏观事件触发情况，我们有如下信号并推荐关注相应的行业。

当全社会用电量同比上涨6个月时，推荐关注电子行业，从历史表现看，这一信号在训练期共出现了8次，超额表现IR为1.03。

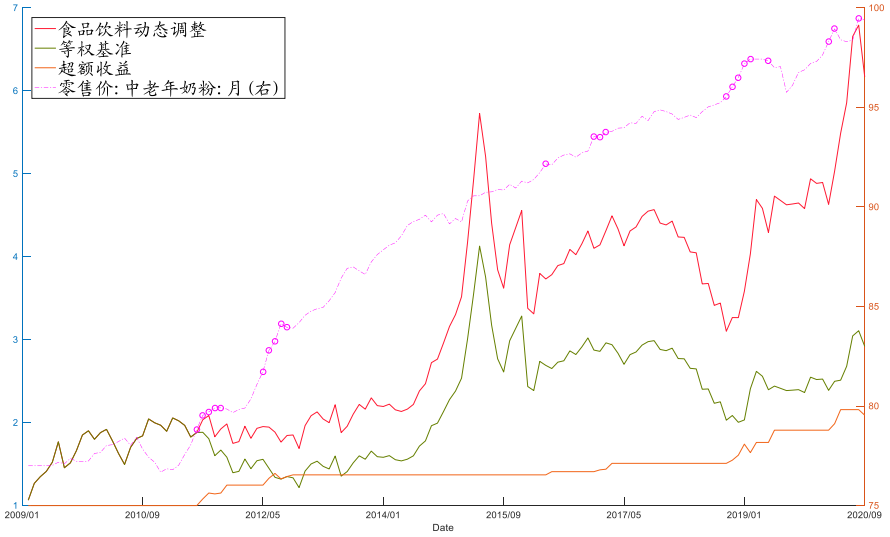
图 5：电子：全社会用电量同比(%)连续上涨(6期)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

当中老年奶粉零售价出现近21个月高位时，推荐关注食品饮料行业，从历史表现看，这一信号在训练期共出现了20次，超额表现IR为0.94。

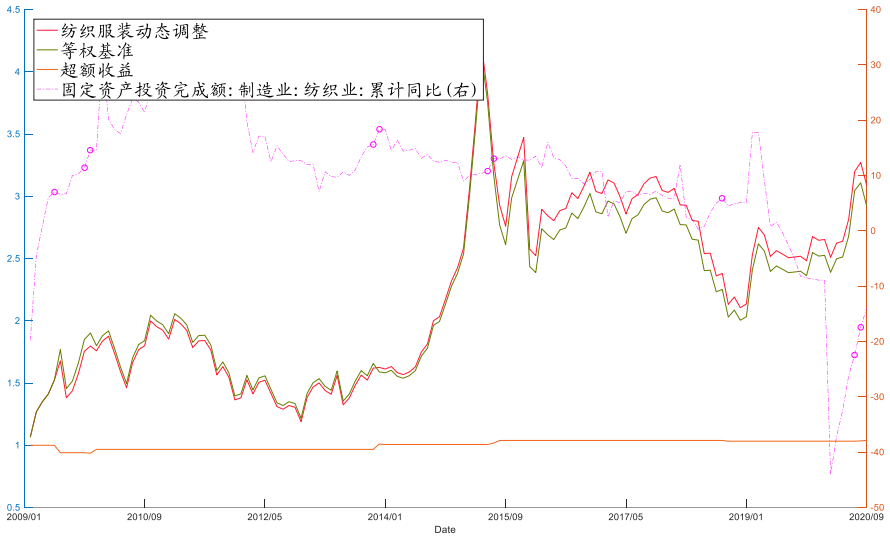
图 6：食品饮料：零售价:中老年奶粉:月近期高位(21期)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

当固定资产投资完成额:制造业:纺织业:累计同比连续上涨4个月时，推荐关注纺织服装行业，从历史表现看，这一信号在训练期共出现了8次，超额表现IR为0.73。

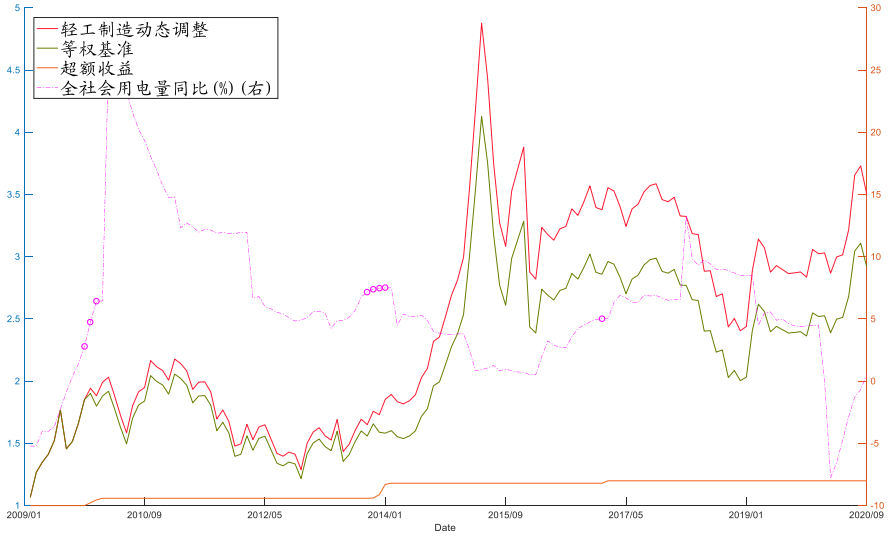
图 7：纺织服装：固定资产投资完成额:制造业:纺织业:累计同比连续上涨(4期)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

当全社会用电量同比上涨6个月时，推荐关注轻工制造行业，从历史表现看，这一信号在训练期共出现了8次，超额表现IR为1.01。

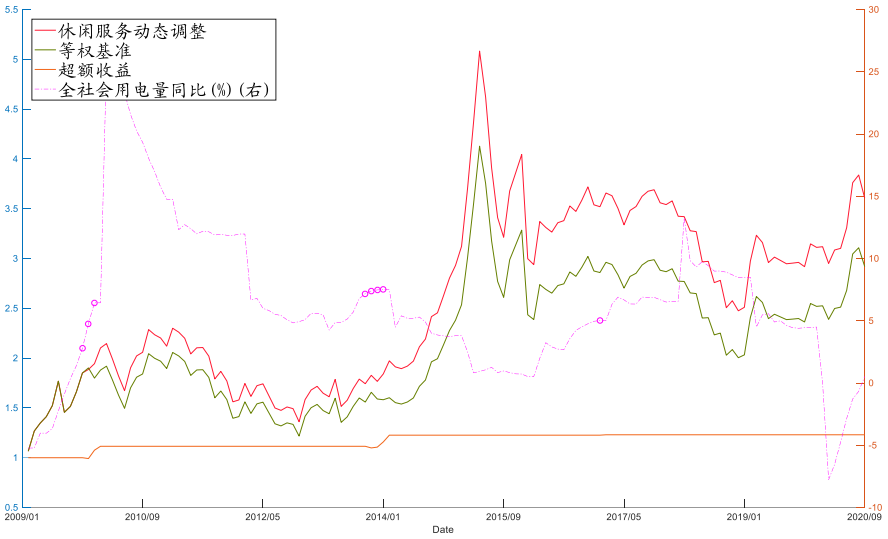
图 8：轻工制造：全社会用电量同比(%)连续上涨(6期)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

当全社会用电量同比上涨6个月时，推荐关注休闲服务行业，从历史表现看，这一信号在训练期共出现了8次，超额表现IR为0.76。

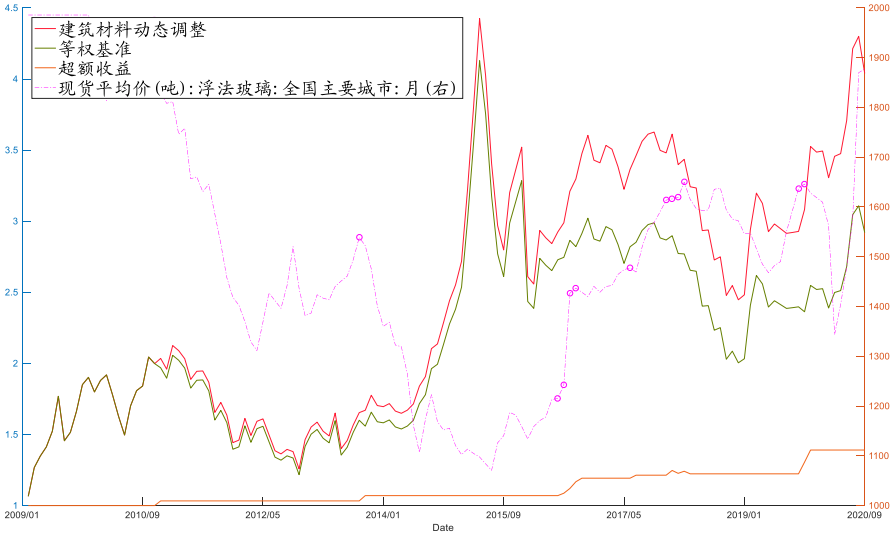
图 9：休闲服务：全社会用电量同比(%)连续上涨(6期)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

当浮法玻璃现货平均价上涨5个月时，推荐关注休闲服务行业，从历史表现看，这一信号在训练期共出现了10次，超额表现IR为0.97。

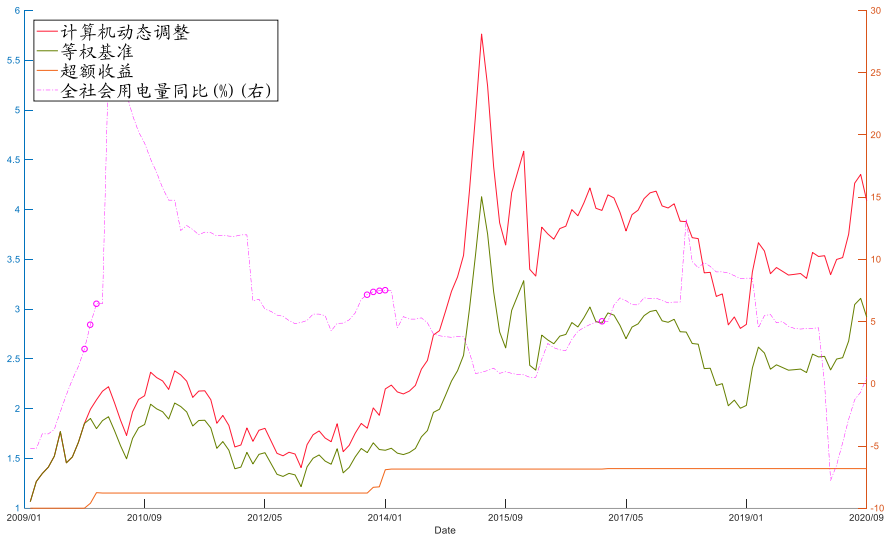
图 10：建筑材料：现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月连续上涨(5期)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

当全社会用电量同比上涨6个月时，推荐关注计算机行业，从历史表现看，这一信号在训练期共出现了10次，超额表现IR为0.82。

图 11：计算机：全社会用电量同比(%)连续上涨(6期)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于以上样本匹配结果，我们择优选取以下几个行业作为最新推荐关注行业，如下所示。

表 3：宏观事件驱动策略最新推荐关注行业

超配行业	电子，食品饮料，纺织服装，轻工制造，休闲服务，建筑材料，计算机
权重建议	等权
模拟区间	2020-10-09 至 2020-10-31

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

单个行业（推荐关注行业）表现：

表 4：宏观事件驱动策略的 2020 年 9 月以来累计表现

2020-09-01	2020-09-30	
行业名称	当月累计超额收益(行业等权)	当月累计绝对收益
农林牧渔	-11.28%	-17.29%
食品饮料	-3.17%	-9.18%
纺织服装	0.39%	-5.62%
通信	-4.25%	-10.26%
汽车	7.13%	1.12%
平均收益	**-2.23%**	**-8.24%**

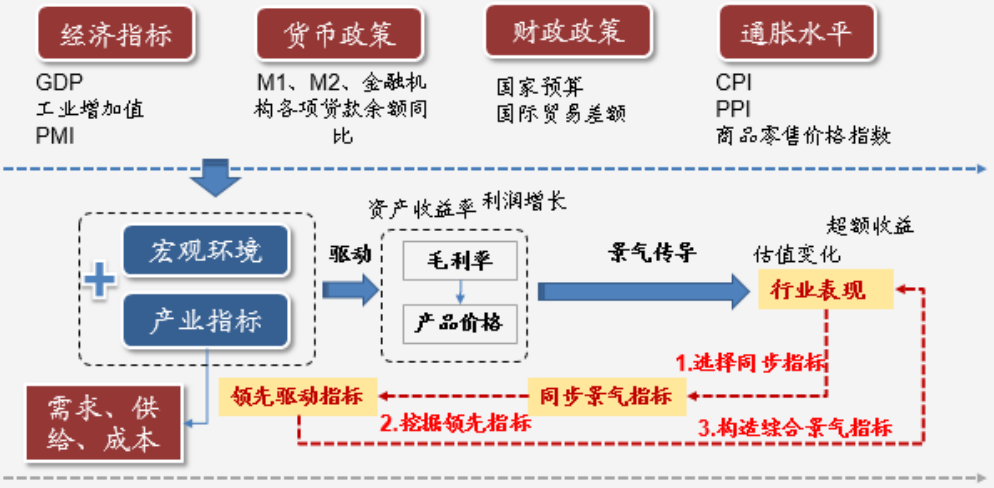
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、中观：景气度视角

（一）策略介绍

这一策略着手梳理各行业的景气度模型，作为行业轮动体系中承上启下的一环，行业景气度分析是最核心且常见的研究视角之一。我们通过综合考虑宏观环境及各行业产业链视角下上下游的供需、成本及价格等影响因素，“领先性”对行业盈利及成长性等基本面特征进行预测，并进一步挖掘当前景气度上行的行业。

图 12：宏观事件驱动的行业轮动原理



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

策略设置：每个月末交易日作为策略的起点，计算当期各行业综合景气指标。首先基于深度报告在板块内部按照景气度预测收益率进行打分排序，环比增长最低行业得分为1分，环比增长行业最高得分为10分，其余按照相应排序，得分为1-10分内平均分布，接下来全行业汇总按照同样方法进行排序打分，两种打分方法按照7:3进行加权得到所有行业综合得分，按照得分高低进行排序，并将得分最高的N个行业（*N*=5）进行超配。

备注：详细报告请见《重构量化行业轮动框架（汇总篇）：景气视角下的行业轮动策略》。**在本报告中，与原始报告不同，我们在线性回归模型中以收益率作为回归因变量并对模型进行重新测算。**

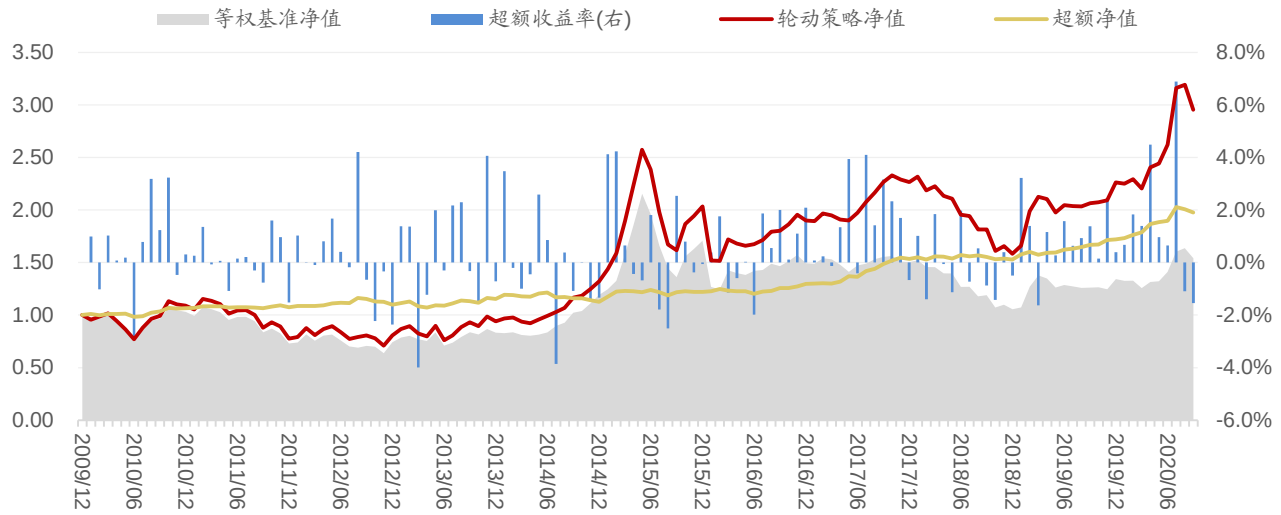
（二）策略历史表现回顾

行业分类：申万一级分类行业（剔除综合），共27个。

策略对冲：我们采用全部申万一级指数进行等权作为行业对冲标的。其中2007年1月至2019年9月是样本内训练期，2020年5月开始为样本外表现。

对冲策略历史回测结果如下所示：

图 13：景气度策略历史回测结果



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 5：景气度策略分年度表现

时间	超额收益	胜率	最大回撤
全样本（年化）	**6.5%**	**61.2%**	**-7.9%**
2010	6.6%	75.0%	-2.9%
2011	0.8%	58.3%	-1.8%
2012	2.1%	50.0%	-5.5%
2013	5.0%	50.0%	-5.2%
2014	-2.2%	33.3%	-7.2%
2015	8.4%	50.0%	-4.2%
2016	6.2%	75.0%	-3.7%
2017	18.3%	75.0%	-0.7%
2018	-0.4%	41.7%	-2.6%
2019	12.5%	91.7%	-1.6%
2020 截至 09-30	14.9%	77.8%	-2.6%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

各期超配行业组合明细如下表所示。

表 6：景气度策略历史当月超配行业组合明细

日期	当月超配行业组合	当月超额收益率
2018-01	化工，家用电器，电气设备，通信，银行	1.0%
2018-02	化工，家用电器，食品饮料，电气设备，银行	-1.4%
2018-03	化工，家用电器，公用事业，计算机，汽车	1.8%
2018-04	农林牧渔，化工，电子，交通运输，机械设备	-0.1%
2018-05	化工，电子，家用电器，计算机，银行	-1.1%
2018-06	化工，电子，家用电器，计算机，银行	2.0%
2018-07	化工，电子，家用电器，食品饮料，银行	-0.7%

2018-08	化工，电子，食品饮料，建筑材料，银行	0.5%
2018-09	化工，电子，食品饮料，休闲服务，建筑材料	-0.9%
2018-10	化工，电子，食品饮料，电气设备，银行	-1.4%
2018-11	化工，食品饮料，建筑材料，电气设备，非银金融	0.4%
2018-12	农林牧渔，化工，建筑材料，电气设备，非银金融	-0.5%
2019-01	化工，电子，食品饮料，建筑材料，银行	3.2%
2019-02	有色金属，电子，食品饮料，轻工制造，交通运输	1.4%
2019-03	有色金属，电子，轻工制造，公用事业，汽车	-1.6%
2019-04	农林牧渔，化工，建筑材料，计算机，非银金融	1.2%
2019-05	采掘，电子，食品饮料，计算机，银行	0.3%
2019-06	采掘，食品饮料，房地产，建筑材料，银行	1.6%
2019-07	农林牧渔，采掘，食品饮料，建筑材料，银行	0.6%
2019-08	采掘，电子，食品饮料，建筑材料，银行	0.9%
2019-09	采掘，电子，食品饮料，建筑材料，非银金融	1.4%
2019-10	化工，电子，食品饮料，建筑材料，非银金融	0.1%
2019-11	化工，电子，食品饮料，建筑材料，银行	2.4%
2019-12	农林牧渔，化工，食品饮料，建筑材料，非银金融	0.4%
2020-01	化工，电子，食品饮料，建筑材料，银行	0.7%
2020-02	化工，食品饮料，建筑材料，通信，银行	1.8%
2020-03	化工，食品饮料，建筑材料，通信，非银金融	1.4%
2020-04	有色金属，电子，食品饮料，休闲服务，通信	4.5%
2020-05	采掘，食品饮料，休闲服务，建筑材料，通信	1.0%
2020-06	采掘，电子，食品饮料，轻工制造，非银金融	0.6%
2020-07	采掘，电子，食品饮料，休闲服务，电气设备	6.9%
2020-08	采掘，电子，食品饮料，休闲服务，建筑材料	-1.2%
2020-09	农林牧渔，采掘，食品饮料，休闲服务，计算机	-1.5%
2020-10	**采掘，食品饮料，房地产，休闲服务，计算机**	**/**

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）策略最新推荐关注行业

依据于景气度模型，当前最新的行业景气度分析情况如下：

表 7：行业最新景气度预测（2020-10）

行业名称	景气度打分	预测景气度收益	板块内打分	板块间打分	板块
房地产	20.0	20.5%	10.0	10.0	**中游**
休闲服务	19.9	14.2%	10.0	9.7	**金融服务**
食品饮料	19.7	4.0%	10.0	9.3	**下游**
采掘	18.9	2.1%	10.0	7.2	**上游**
计算机	17.9	3.6%	9.1	8.3	**中游**
农林牧渔	17.2	3.7%	8.5	9.0	**下游**
传媒	16.6	3.7%	8.2	8.6	**金融服务**

机械设备	16.2	2.3%	8.2	7.6	中游
家用电器	14.4	2.7%	7.0	7.9	下游
通信	14.0	1.4%	7.3	5.8	中游
非银金融	12.3	1.2%	6.4	5.2	金融服务
电子	12.2	1.2%	6.4	4.8	中游
汽车	11.6	1.9%	5.5	6.9	下游
有色金属	11.3	1.6%	5.5	6.2	上游
电气设备	10.6	1.1%	5.5	4.5	中游
商业贸易	9.0	1.7%	4.0	6.5	下游
钢铁	9.0	0.9%	4.6	4.1	中游
银行	8.9	0.7%	4.6	3.8	金融服务
轻工制造	7.3	0.6%	3.7	3.4	中游
公用事业	5.7	0.6%	2.8	3.1	金融服务
建筑材料	5.6	0.6%	2.8	2.7	中游
医药生物	4.8	-0.3%	2.5	2.0	下游
建筑装饰	4.0	0.5%	1.9	2.4	中游
化工	3.8	1.3%	1.0	5.5	上游
国防军工	2.3	-0.3%	1.0	1.7	中游
交通运输	2.1	-0.4%	1.0	1.3	金融服务
纺织服装	2.0	-0.7%	1.0	1.0	下游

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

依据于以上评分模型，我们最新的推荐关注行业如下：

表 8：景气度策略最新推荐关注行业

超配行业	采掘，食品饮料，房地产，休闲服务，计算机
权重建议	等权
模拟区间	2020-10-09 至 2020-10-31

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 9：景气度策略的 2020 年 9 月以来累计表现

2020-09-01	2020-09-30	
行业名称	当月累计超额收益(行业等权)	当月累计绝对收益
农林牧渔	-11.23%	-17.29%
采掘	1.09%	-4.97%
食品饮料	-3.12%	-9.18%
休闲服务	9.20%	3.14%
计算机	-2.79%	-8.84%
平均收益	**-1.37%**	**-7.43%**

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

四、量化：因子极值

（一）策略介绍

股市是对投资者心理的反映，投资者的情绪对行业轮动产生了极大的影响。投资者在进行投资的过程中，会观察各类指标当前的情况，这些指标当前的表现会直接对投资者的认知以及其对标的预期产生影响。因子极值策略采用行业内个股因子值的创新高低比例来刻画投资者的情绪。当行业内因子创新高或者创一年以来的个股占比较高时，意味着投资者对该行业的情绪较浓烈，极有可能看好该行业。我们配置具有浓烈投资者情绪的行业，将能够获得后期上涨带来的收益。

策略设置：每个自然月末作为策略的起点，为各行业选取的适用因子及方向，分别计算行业的因子极值比例ER，并采用各行业样本内最优的百分比ratio计算阈值。当某一行业任何一个ER超过阈值，则将其作为备选超配行业。因各行业选择的因子数据更新频率不一，导致备选超配行业的个数差距较大，为了平滑收益，我们按照各行业超越阈值的最大幅度从大到小进行排序，每期配置排名靠前的不多于五个行业，持有期为一个月。

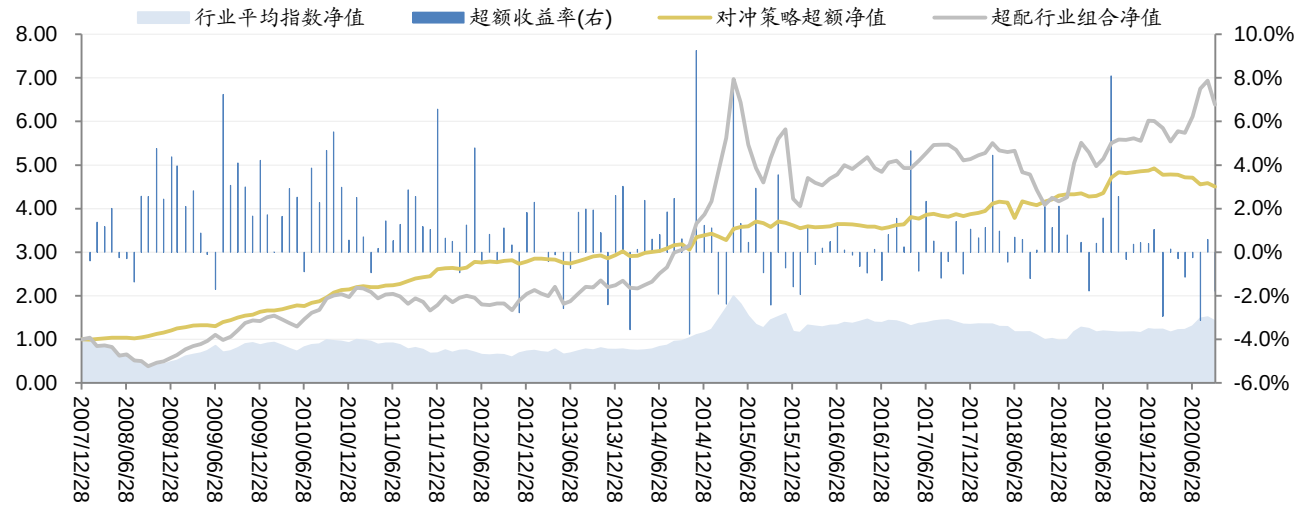
（二）策略历史表现回顾

行业分类：采用申万最新一级行业分类，共28个行业。

策略对冲：在这里，我们选用全行业等权平均指数作为对冲标的。

对冲策略历史回测结果如下所示：

图 14：因子极值策略历史回测结果



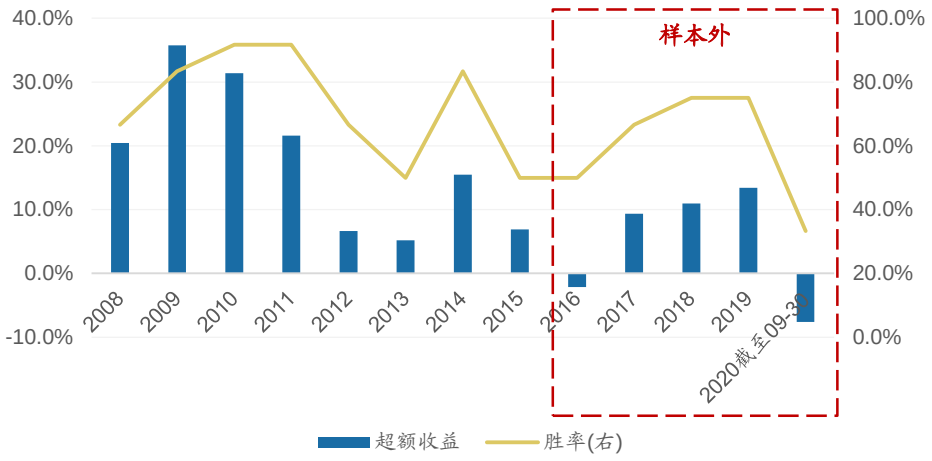
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 10：因子极值策略分年度表现

时间	超额收益	胜率	最大回撤
全样本	**350.4%**	**69.5%**	**8.6%**
2008	20.4%	66.7%	1.9%
2009	35.7%	83.3%	1.8%
2010	31.4%	91.7%	0.9%
2011	21.6%	91.7%	0.9%
2012	6.6%	66.7%	2.8%
2013	5.2%	54.5%	3.8%
2014	15.5%	83.3%	3.8%
2015	6.9%	50.0%	4.3%
2016	-2.1%	50.0%	2.9%
2017	9.4%	66.7%	1.6%
2018	10.9%	83.3%	2.2%
2019	13.4%	83.3%	1.8%
2020 截至 08-31	-7.6%	33.3%	8.6%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 15：因子极值策略分年度表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

各期预测超配行业组合明细如下表所示，其中行业顺序不代表特殊含义。

表 11：因子极值策略逐月超配行业组合明细

日期	超配行业组合	当月超额收益率
2018-1-31	家用电器，公用事业，交通运输，建筑材料，机械设备	0.7%
2018-2-28	银行，非银金融，计算机，农林牧渔，公用事业	1.1%
2018-3-30	家用电器，医药生物，计算机，国防军工，银行	4.5%
2018-4-27	机械设备，电气设备，汽车，计算机，医药生物	1.0%
2018-5-31	公用事业，机械设备，交通运输，建筑装饰，家用电器	-0.5%
2018-6-29	银行，家用电器，建筑装饰，农林牧渔，公用事业	0.7%
2018-7-31	综合，纺织服装，商业贸易，轻工制造，机械设备	0.6%

2018-8-31	采掘，家用电器，钢铁，纺织服装，电气设备	-1.2%
2018-9-28	家用电器，农林牧渔，机械设备，纺织服装，公用事业	0.1%
2018-10-31	医药生物，传媒，银行，农林牧渔，家用电器	2.1%
2018-11-30	电子，医药生物，建筑装饰，纺织服装，商业贸易	1.1%
2018-12-28	汽车，纺织服装，农林牧渔，公用事业，家用电器	2.2%
2019-1-31	计算机，电子，房地产，交通运输，农林牧渔	0.8%
2019-2-28	无可超配行业(等权配置)	0.0%
2019-3-29	电子，有色金属，食品饮料，商业贸易，国防军工	0.5%
2019-4-30	纺织服装，计算机，家用电器，国防军工，综合	-1.9%
2019-5-31	国防军工，机械设备，钢铁，电气设备，传媒	0.4%
2019-6-28	银行，非银金融，纺织服装，机械设备，交通运输	1.6%
2019-7-31	电子	8.1%
2019-8-30	医药生物，非银金融，电气设备，农林牧渔，电子	2.6%
2019-9-30	银行，汽车，医药生物，商业贸易，交通运输	-0.3%
2019-10-31	银行，建筑装饰，非银金融，交通运输，房地产	0.3%
2019-11-29	房地产，综合，公用事业，交通运输，电气设备	0.4%
2019-12-31	房地产，综合，机械设备，纺织服装，公用事业	0.4%
2020-1-23	家用电器，综合，机械设备，医药生物，商业贸易	1.0%
2020-2-28	公用事业	-2.9%
2020-3-31	银行，机械设备，房地产，采掘，公用事业	0.1%
2020-4-30	电子，机械设备，家用电器，综合，纺织服装	-0.3%
2020-5-29	农林牧渔，计算机，轻工制造，建筑装饰，机械设备	-1.1%
2020-6-30	通信，电子，纺织服装，公用事业，建筑装饰	-0.2%
2020-7-31	计算机，公用事业，医药生物，电子	-3.1%
2020-08-31	国防军工，纺织服装，汽车，非银金融，医药生物	0.6%
2020-09	商业贸易，家用电器，医药生物，钢铁，农林牧渔	-1.8%
2020-10	**银行，农林牧渔，传媒，轻工制造，家用电器**	**/**

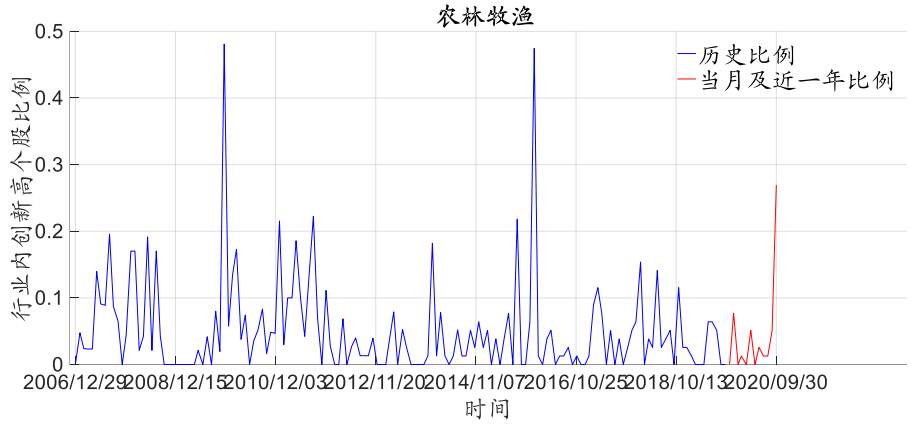
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）策略最新推荐关注行业

2020年9月份A股市场市场偏好向周期板块切换。展望2020年10月份，根据策略显示，最高价长度因子创新高比例值得关注。根据最新行业跟踪情况，2020年10月家用电器、轻工制造行业的最高价长度因子变化情况将受关注。

农林牧渔行业内“最高价长度”因子创新高的个股比例达到了26.92%，回顾其近一年的表现，该比例阈值为4.31%，实际值相对阈值提升幅度达525.00%。

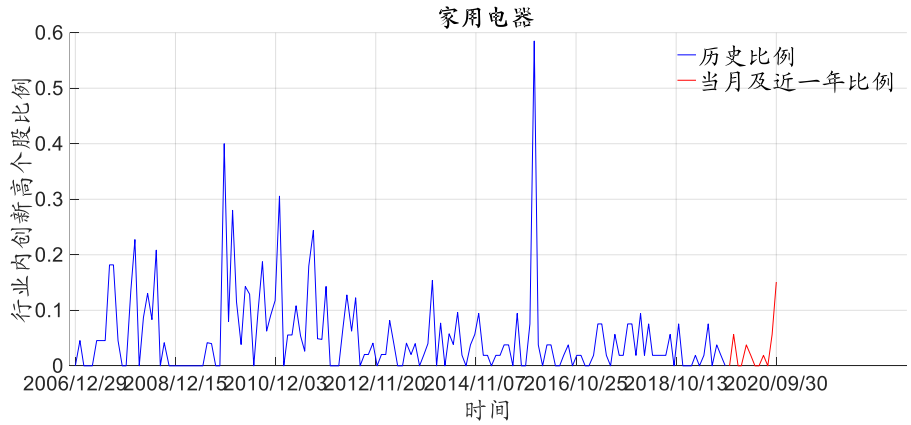
图 16：农林牧渔：最高价长度因子创新高



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

家用电器行业内“最高价长度”因子创新高的个股比例达到了15.09%，回顾其近一年的表现，该比例阈值为4.53%，实际值相对阈值提升幅度达233.33%。

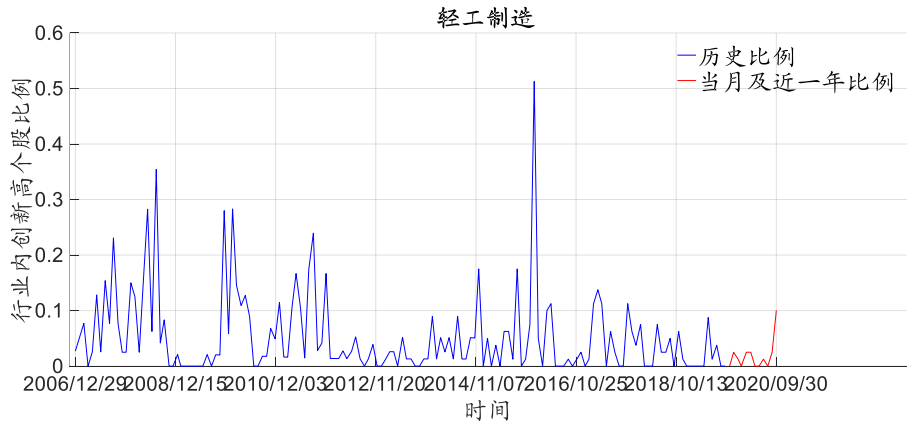
图 17：家用电器：最高价长度因子创新高



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

轻工制造行业内“最高价长度”因子创新高的个股比例达到了10.00%，回顾其近一年的表现，该比例阈值为2.10%，实际值相对阈值提升幅度达376.19%。

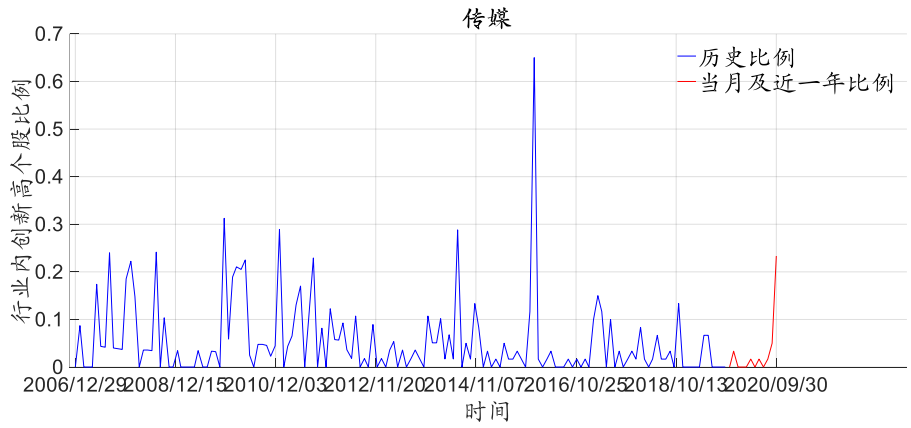
图 18：轻工制造：最高价长度因子创新高



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

传媒行业内“最高价长度”因子创新高的个股比例达到了23.33%，回顾其近一年的表现，该比例阈值为4.65%，实际值相对阈值提升幅度达401.79%。

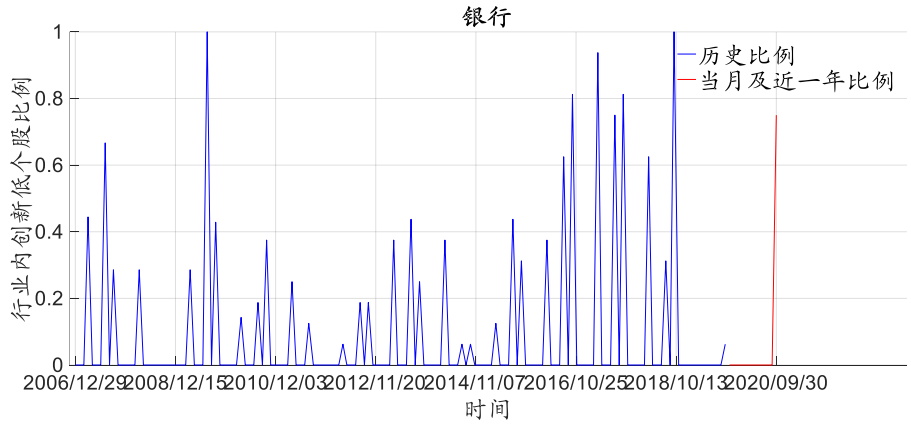
图 19：传媒：最高价长度因子创新高



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

银行行业内“总资产周转率”因子创新低的个股比例达到了75.00%，回顾其近一年的表现，该比例阈值为5.50%，实际值相对阈值提升幅度达1263.64%。

图 20：银行：总资产周转率因子创新低



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于历史样本匹配结果，最新推荐关注行业如下所示。

表 12：因子极值策略最新推荐关注行业

超配行业	银行，农林牧渔，传媒，轻工制造，家用电器
权重建议	等权
模拟区间	2020-10-09 至 2020-10-31

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 13：因子极值策略的 2020 年 9 月以来累计表现

2020-09-01	2020-09-30	
行业名称	当月超额收益(行业平均)	当月绝对收益
商业贸易	-2.16%	-8.17%
家用电器	4.18%	-1.83%
医药生物	-2.43%	-8.44%
钢铁	2.49%	-3.52%
农林牧渔	-11.28%	-17.29%
平均收益	**-1.84%**	**-7.85%**

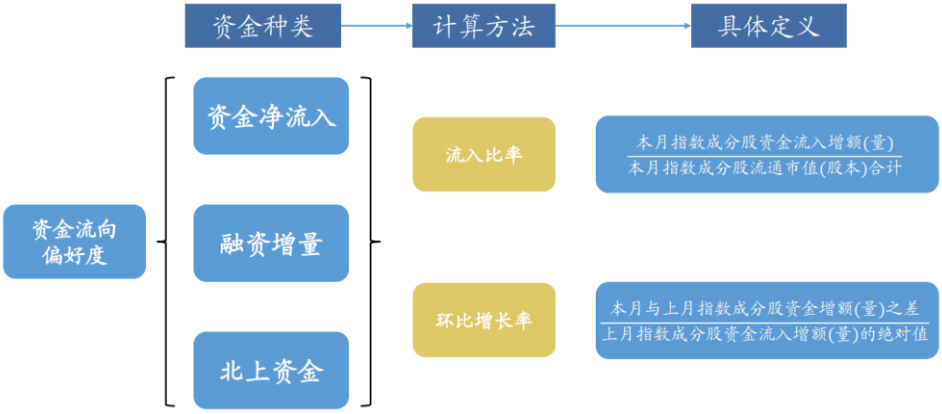
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

五、量化：资金流（北上资金流及主动资金）

（一）策略介绍

长期以来，主力资金流作为重要的衡量市场情绪指标的中高频数据得到投资者的广泛关注。除此之外，在金融市场逐渐开放的今天，以北上资金为代表的海外机构资金、以融资为代表的杠杆资金持续流入A股市场，不同资金流的流向代表了不同类型投资者对A股市场后续走向的观点。基于这一考虑，我们通过历史统计分析后，最终发现主力资金流及北上资金流具有一定的动量预测作用。（详见报告《FOF系列专题之十二：行业轮动策略在FOF中的实践》）

图 21：行业资金流偏好度定义方法



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于三类资金流及两类指标，我们发现以下两类资金流偏好度具有较强的预测能力：

主动流入资金流入比率——本月成分股**主动流入资金额之和**与本月成分股**流通市值**之和的比值。

北上资金增量流入比率——本月成分股**北上资金持股量增量**之和与本月成分股**流通股本**之和的比值。

策略设置：每个自然月末作为策略的起点，统计每个月个股资金流入量（额），根据月末指数成分股计算行业指数的主动流入资金流入比率以及北上资金增量流入比率，每期选择资金流偏好度最高的5个行业进行配置，并统计相应的策略表现。

（二）策略历史表现回顾

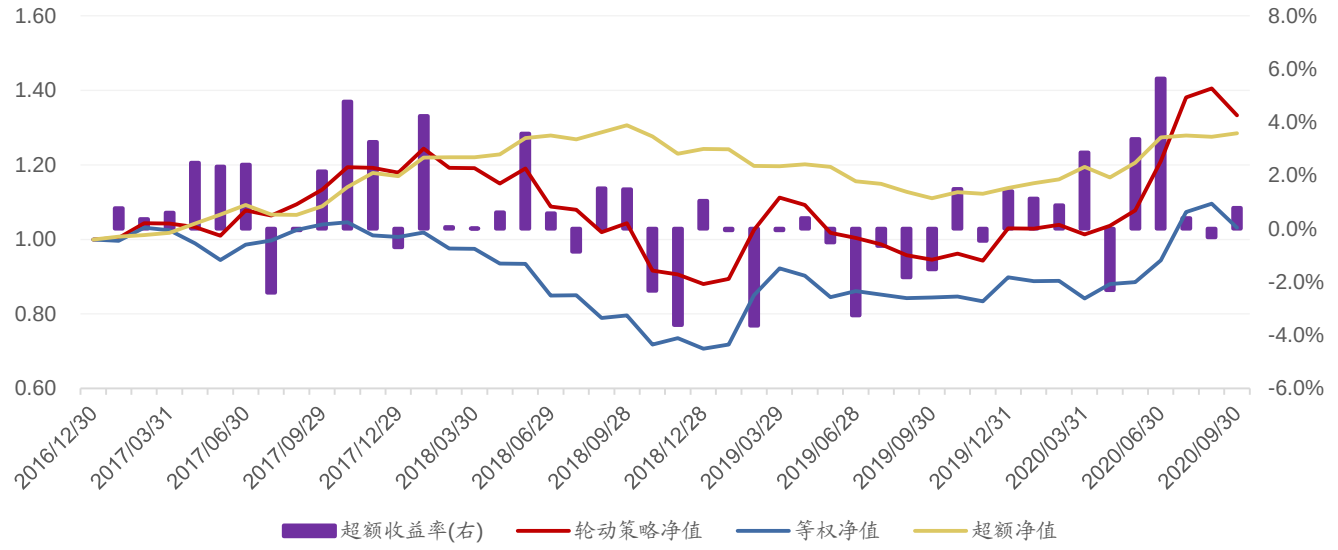
投资标的：采用申万最新一级行业分类，共27个行业（剔除综合行业）。

对冲基准：申万一级27个行业指数的等权。

换仓频率：月度换仓，2016年12月至今，不考虑交易费用。

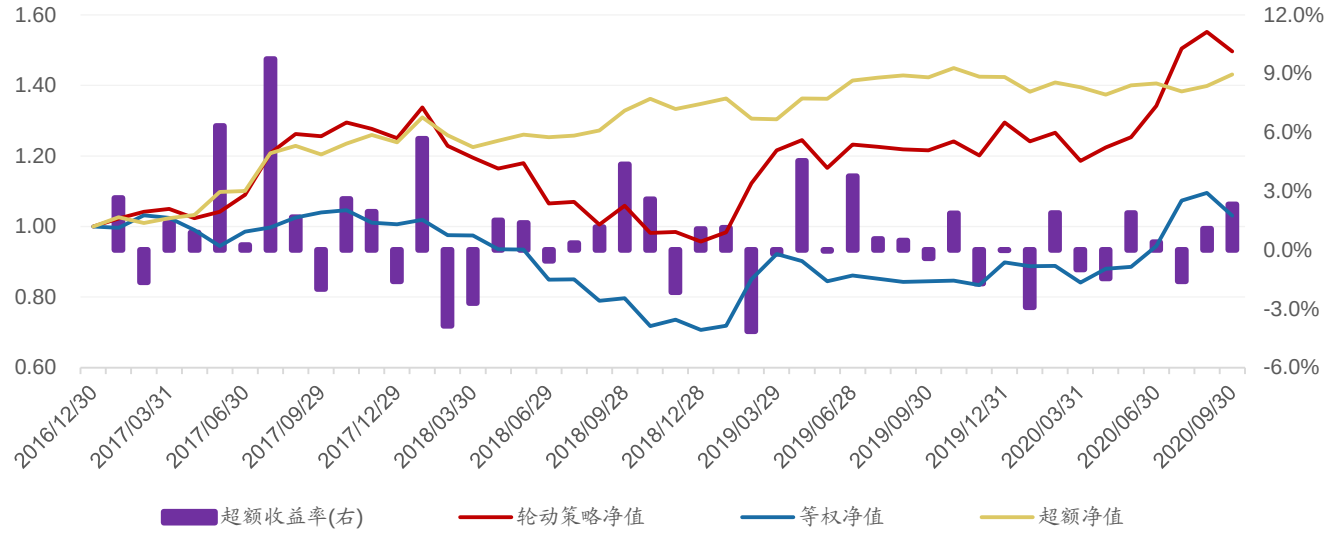
策略历史回测结果如下所示：

图 22：北上资金流策略历史回测结果



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 23：主动资金流策略历史回测结果



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 14：资金流策略分年度表现

时间	北上资金增量流入比率			主动流入资金流入比率		
	超额收益	胜率	最大回撤	超额收益	胜率	最大回撤
全样本（年化）	**6.9%**	**62.2%**	**-15.0%**	**10.0%**	**62.2%**	**-6.5%**
2017	17.7%	75.0%	-2.7%	23.9%	75.0%	-2.0%
2018	10.3%	66.7%	-2.9%	8.7%	66.7%	-6.5%
2019	-6.7%	41.7%	-11.0%	5.7%	50.0%	-4.3%

2020 截至 09-30	12.9%	77.8%	-2.3%	0.5%	55.6%	-3.5%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

各期超配行业组合明细如下表所示，其中行业顺序按照相似阶段未来一期的行业涨跌幅从小到大排序。

表 15：资金流策略逐月超配行业组合明细

日期	北上资金流策略行业组合	超额收益率	主动资金流策略行业组合	超额收益率
2018-01-31	钢铁，电子，家用电器，休闲服务，通信	0.4%	采掘，家用电器，食品饮料，纺织服装，银行	5.7%
2018-02-28	钢铁，有色金属，家用电器，食品饮料，休闲服务	1.1%	采掘，家用电器，食品饮料，房地产，银行	-3.9%
2018-03-30	有色金属，电子，家用电器，食品饮料，交通运输	-2.8%	采掘，食品饮料，休闲服务，电气设备，银行	-2.7%
2018-04-27	电子，食品饮料，轻工制造，医药生物，建筑材料	-0.1%	医药生物，公用事业，休闲服务，国防军工，银行	1.5%
2018-05-31	钢铁，食品饮料，休闲服务，建筑材料，银行	3.6%	采掘，钢铁，食品饮料，交通运输，银行	1.4%
2018-06-29	钢铁，食品饮料，休闲服务，建筑材料，银行	2.6%	食品饮料，纺织服装，商业贸易，休闲服务，银行	-0.5%
2018-07-31	钢铁，食品饮料，轻工制造，医药生物，建筑材料	1.6%	采掘，钢铁，家用电器，房地产，银行	0.3%
2018-08-31	钢铁，食品饮料，交通运输，建筑材料，银行	0.6%	钢铁，食品饮料，公用事业，银行，非银金融	1.2%
2018-09-28	钢铁，家用电器，食品饮料，交通运输，银行	2.5%	采掘，食品饮料，房地产，银行，非银金融	4.4%
2018-10-31	化工，钢铁，食品饮料，传媒，银行	-0.2%	采掘，钢铁，食品饮料，银行，非银金融	2.6%
2018-11-30	钢铁，有色金属，休闲服务，传媒，通信	-1.7%	农林牧渔，采掘，休闲服务，银行，非银金融	-2.2%
2018-12-28	食品饮料，交通运输，房地产，休闲服务，通信	2.4%	农林牧渔，食品饮料，房地产，建筑装饰，银行	1.1%
2019-01-31	家用电器，食品饮料，交通运输，休闲服务，银行	3.4%	采掘，食品饮料，休闲服务，建筑装饰，银行	1.1%
2019-02-28	农林牧渔，家用电器，食品饮料，建筑装饰，银行	-4.9%	农林牧渔，采掘，钢铁，食品饮料，银行	-4.1%
2019-03-29	家用电器，食品饮料，建筑装饰，银行，机械设备	-0.8%	农林牧渔，钢铁，有色金属，休闲服务，非银金融	-0.2%
2019-04-30	家用电器，交通运输，房地产，商业贸易，建筑材料	1.7%	采掘，食品饮料，交通运输，休闲服务，银行	4.5%
2019-05-31	采掘，房地产，商业贸易，休闲服务，建筑材料	-0.2%	采掘，家用电器，食品饮料，银行，非银金融	0.0%
2019-06-28	农林牧渔，纺织服装，电气设备，国防军工，传媒	-4.0%	家用电器，食品饮料，交通运输，休闲服务，银行	3.8%
2019-07-31	交通运输，建筑材料，国防军工，传媒，非银金融	0.2%	家用电器，食品饮料，休闲服务，银行，非银金融	0.6%
2019-08-30	家用电器，建筑材料，建筑装饰，通信，银行	-3.3%	家用电器，食品饮料，房地产，休闲服务，银行	0.5%
2019-09-30	家用电器，医药生物，建筑材料，国防军工，计算机	-0.3%	采掘，食品饮料，医药生物，公用事业，银行	-0.4%
2019-10-31	有色金属，家用电器，轻工制造，建筑材料，银行	1.4%	钢铁，家用电器，食品饮料，房地产，银行	1.9%
2019-11-29	农林牧渔，家用电器，建筑材料，银行，机械设备	-0.2%	农林牧渔，家用电器，食品饮料，房地产，银行	-1.7%
2019-12-31	钢铁，家用电器，建筑材料，建筑装饰，银行	0.1%	钢铁，家用电器，食品饮料，建筑材料，银行	0.0%
2020-01-23	钢铁，有色金属，电子，家用电器，建筑材料	0.8%	有色金属，家用电器，交通运输，房地产，非银金融	-2.9%
2020-02-28	有色金属，电子，家用电器，建筑装饰，通信	1.7%	电子，食品饮料，医药生物，计算机，银行	1.9%
2020-03-31	食品饮料，商业贸易，休闲服务，建筑装饰，计算机	2.9%	食品饮料，休闲服务，计算机，银行，非银金融	-1.0%
2020-04-30	农林牧渔，医药生物，商业贸易，建筑装饰，计算机	-1.9%	农林牧渔，采掘，食品饮料，房地产，银行	-1.5%
2020-5-29	食品饮料，医药生物，商业贸易，建筑材料，汽车	3.4%	食品饮料，交通运输，休闲服务，建筑材料，银行	1.9%
2020-6-30	家用电器，医药生物，休闲服务，电气设备，机械设备	5.6%	采掘，家用电器，食品饮料，休闲服务，银行	0.4%
2020-7-31	有色金属，电子，家用电器，电气设备，传媒	0.4%	电子，食品饮料，医药生物，银行，非银金融	-1.6%

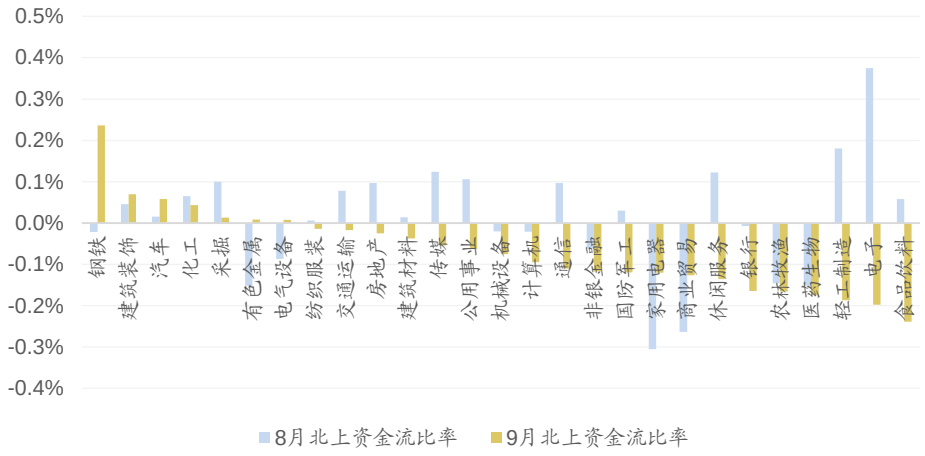
2020-08	钢铁，商业贸易，建筑材料，汽车，机械设备	-0.3%	采掘，有色金属，食品饮料，建筑材料，非银金融	1.1%
2020-09	电子，轻工制造，公用事业，休闲服务，传媒	0.8%	采掘，食品饮料，休闲服务，银行，非银金融	2.3%
2020-10	采掘，化工，钢铁，建筑装饰，汽车	/	采掘，食品饮料，休闲服务，银行，非银金融	/

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）策略最新推荐关注行业

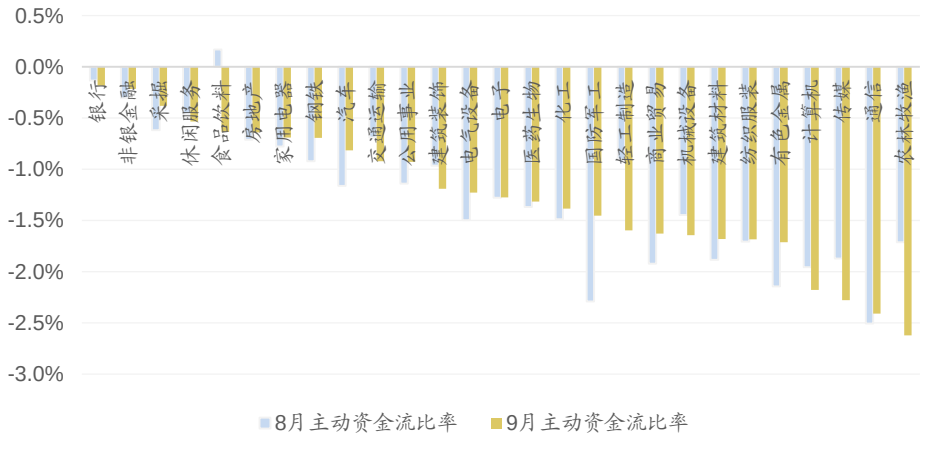
从8月和9月的资金流向上看，不管是北上资金还是主动资金，两者资金维持原有趋势。从两类资金的流向可以看出，当前投资者均相对偏好金融及周期板块，房地产、采掘、钢铁等行业资金流入比率靠前。

图 24：北上资金流近2个月比率变化



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 25：主动资金流近2个月比率变化



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 16：北上资金流策略的月度累计表现

2020-09-01	2020-09-30	
行业名称	当月超额收益(行业等权)	当月绝对收益
电子	0.0%	-6.1%
轻工制造	-2.4%	-8.4%
公用事业	0.1%	-6.0%
休闲服务	9.2%	3.1%
传媒	-2.0%	-8.1%
平均收益	**0.97%**	**-5.09%**

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 17：主动资金流策略的月度累计表现

2020-09-01	2020-09-30	
行业名称	当月超额收益(行业等权)	当月绝对收益
采掘	1.1%	-5.0%
食品饮料	-3.1%	-9.2%
休闲服务	9.2%	3.1%
银行	2.1%	-3.9%
非银金融	3.2%	-2.8%
平均收益	**2.50%**	**-3.56%**

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

六、量化：日历效应

（一）策略介绍

基于行业供需周期等因素，行业轮动往往具有明显的日历效应。在本策略中，我们主要依据于以下两条逻辑筛选出当月份具有显著日历效应的行业：

1. 行业指数相对于申万一级指数等权基准（剔除综合行业）的超额收益胜率超过50%且行业指数的同一月份的平均月度超额收益为正；
2. 按照满足条件1的行业指数平均月度超额收益率进行排序，选出该月份表现前5的行业指数作为该月的配置行业指数组合。（若满足条件1的不足5个，则全部纳入组合）

日历效应策略是相对而言逻辑简单的策略，从样本内（2016年以前）的测算结果看，策略能获得较显著且稳定的超额收益。因而这里我们仅展示样本外的结果。

（二）策略历史表现回顾

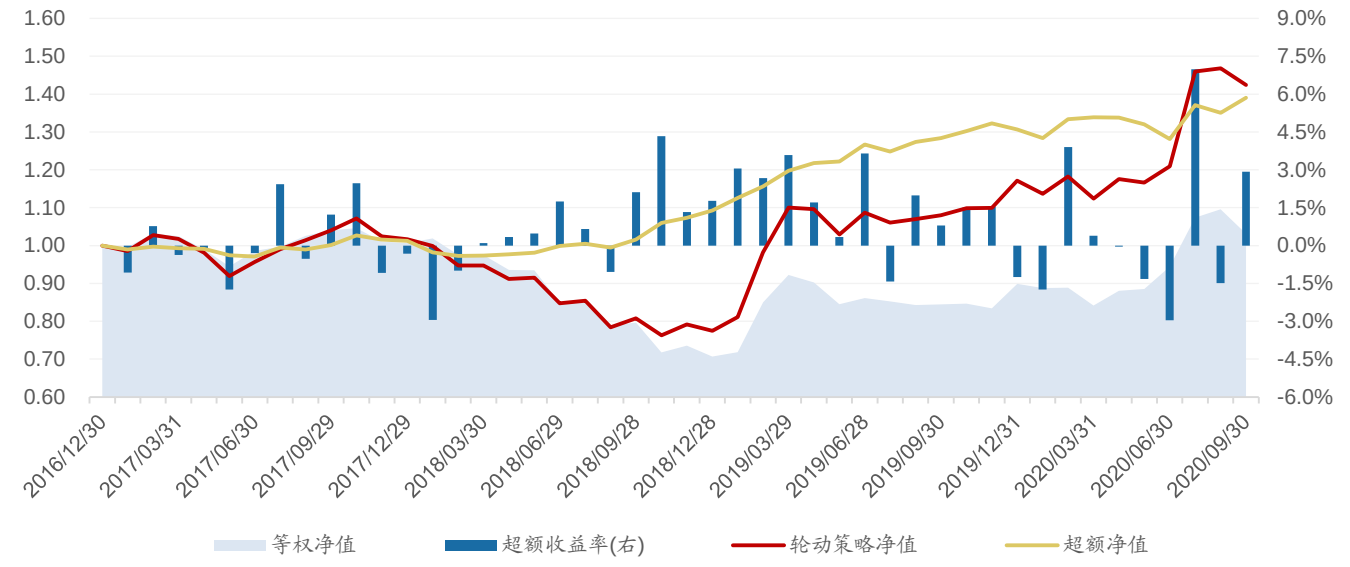
投资标的：申万一级行业，共27个行业（剔除综合行业），月度换仓。

策略对冲：27个行业等权基准。

训练期：训练期为2000年至2016年，2017年开始进行滚动训练（即2017年开始为样本外结果），其中滚动训练方法为，每个月按照所有可见历史数据重新测算行业的胜率及平均月度收益率。

策略历史回测结果如下所示：

图 26：日历效应策略历史回测结果



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 18：日历效应策略分年度表现

时间	超额收益	胜率	最大回撤
2017 年以来（年化）	**9.2%**	**60.0%**	**-5.3%**
2017	1.2%	33.3%	-2.9%
2018	8.0%	75.0%	-3.9%
2019	19.6%	83.3%	-1.4%
2020 截至 08-31	6.4%	44.4%	-4.3%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）策略最新推荐关注行业

基于每月滚动更新的日历效应，最新推荐关注行业如下所示。

表 19：日历效应策略最新关注行业

月份	行业配置 1	行业配置 2	行业配置 3	行业配置 4	行业配置 5
一月	采掘	电子	家用电器	国防军工	计算机
二月	农林牧渔	有色金属	电子	建筑材料	汽车
三月	纺织服装	轻工制造	房地产	休闲服务	建筑材料
四月	家用电器	食品饮料	医药生物	银行	非银金融
五月	电子	食品饮料	医药生物	休闲服务	计算机
六月	家用电器	食品饮料	休闲服务	银行	非银金融
七月	农林牧渔	采掘	钢铁	休闲服务	国防军工
八月	农林牧渔	轻工制造	商业贸易	休闲服务	国防军工
九月	采掘	电气设备	通信	非银金融	汽车
十月	**家用电器**	**房地产**	**银行**	**非银金融**	**机械设备**
十一月	电子	房地产	休闲服务	建筑材料	机械设备
十二月	钢铁	家用电器	食品饮料	通信	

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

单个行业（推荐关注行业）表现：

表 20：日历效应策略的月度表现

2020-09-01	2020-09-30	
行业名称	**超额收益(行业平均)**	**绝对收益**
农林牧渔		
轻工制造		
商业贸易		
休闲服务		
国防军工		
平均收益		

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

七、综合策略

（一）策略构建及历史表现

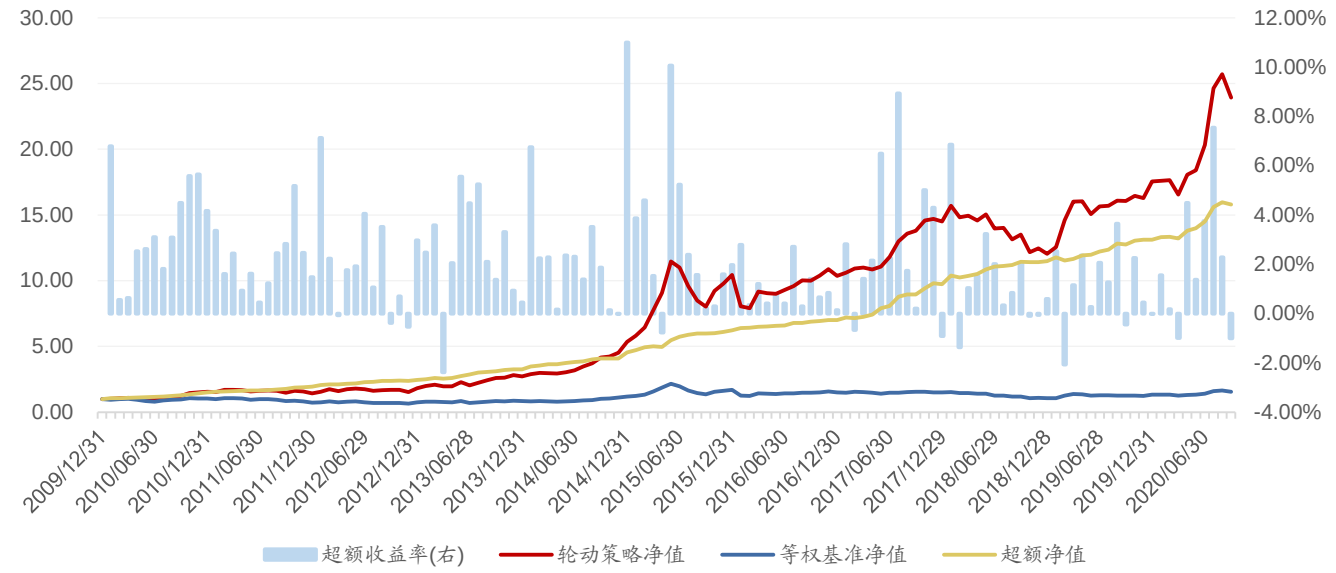
策略设置：每个月末交易日作为换仓时点，计算当期各行业综合景气指标，并记录景气度得分，将宏观事件策略、因子极值策略、资金流策略的推荐行业转化为得分10分（剔除综合），并将得分最高的5个行业作为综合策略的超额组合

行业分类：申万一级分类行业（剔除综合），共27个。

策略对冲：我们采用全部申万一级指数（剔除综合）进行等权作为行业对冲标的。其中2010年1月至2020年5月是样本内结果，2020年6月开始为样本外表现。

策略历史回测结果如下所示：

图 27：综合策略历史回测结果



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 21：综合策略分年度表现

时间	超额收益	胜率	最大回撤
全样本（年化）	29.3%	87.6%	-2.4%
2010	49.3%	100.0%	0.0%
2011	29.3%	100.0%	0.0%
2012	26.9%	75.0%	-0.5%
2013	33.0%	91.7%	-2.4%
2014	39.1%	91.7%	0.0%
2015	37.3%	91.7%	-0.8%
2016	12.6%	100.0%	0.0%
2017	38.8%	83.3%	-0.9%
2018	18.0%	75.0%	-1.4%
2019	14.2%	75.0%	-2.1%

2020 截至 08-31	20.6%	77.8%	-1.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

各期超配行业组合明细如下表所示。

表 22：综合策略历史当月超配行业组合明细

日期	当月超配行业组合	当月超额收益率
2020-01	农林牧渔，有色金属，电子，家用电器，银行	1.6%
2020-02	食品饮料，医药生物，休闲服务，计算机，银行	0.2%
2020-03	食品饮料，休闲服务，计算机，银行，非银金融	-1.0%
2020-04	农林牧渔，电子，食品饮料，休闲服务，银行	4.5%
2020-05	农林牧渔，食品饮料，休闲服务，建筑材料，汽车	1.4%
2020-06	采掘，电子，食品饮料，休闲服务，银行	3.7%
2020-07	电子，食品饮料，医药生物，休闲服务，电气设备	7.5%
2020-08	采掘，食品饮料，建筑材料，非银金融，汽车	2.3%
2020-09	农林牧渔，采掘，电子，食品饮料，休闲服务	-1.0%
2020-10	采掘，食品饮料，休闲服务，计算机，银行	/

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）策略最新推荐关注行业

依据于综合策略打分模型，当前最新行业得分情况如下：

表 23：最新综合打分（2020-10）

行业名称	综合得分	景气度打分	宏观事件打分	因子极值打分	北上资金流略打分	主动流入资金打分
休闲服务	39.9	19.9	10.0			10.0
食品饮料	39.7	19.7	10.0			10.0
采掘	38.9	18.9			10.0	10.0
银行	28.9	8.9		10.0		10.0
计算机	27.9	17.9	10.0			
轻工制造	27.3	7.3	10.0	10.0		
农林牧渔	27.2	17.2		10.0		
传媒	26.6	16.6		10.0		
家用电器	24.4	14.4		10.0		
非银金融	22.3	12.3				10.0
电子	22.2	12.2	10.0			
汽车	21.6	11.6			10.0	
房地产	20.0	20.0				
钢铁	19.0	9.0			10.0	
机械设备	16.2	16.2				
建筑材料	15.6	5.6	10.0			
通信	14.0	14.0				
建筑装饰	14.0	4.0			10.0	

化工	13.8	3.8			10.0	
纺织服装	12.0	2.0	10.0			
有色金属	11.3	11.3				
电气设备	10.6	10.6				
商业贸易	9.0	9.0				
公用事业	5.7	5.7				
医药生物	4.8	4.8				
国防军工	2.3	2.3				
交通运输	2.1	2.1				

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

八、风险提示

上述结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在宏观政策环境发生大幅改变以及市场风格突变下可能存在失效风险。以上推荐的行业仅从量化角度出发，不代表行业观点。

广发金融工程研究小组

罗　　军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 14 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。
安 宁 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 12 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，从业 8 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
张　　超：资深分析师，中山大学硕士，从业 7 年，2012 年进入广发证券发展研究中心。
文 巧 钧：资深分析师，浙江大学博士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
李　　豪：资深分析师，上海交通大学硕士，从业 3 年，2016 年进入广发证券发展研究中心。
郭 圳 滨：高级分析师，中山大学硕士，2018 年进入广发证券发展研究中心。
季 燕 妮：研究助理，厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。
张 钰 东：研究助理，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。
季 俊 男：南京大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港中环干诺道中 111 号永安中心 14 楼 1401-1410 室
邮政编码	510627	518026	100045	200120	
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第 5 类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。